POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Społeczne aspekty informatyki**
Kod przedmiotu:	SAI
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr Marta Czerwonka (mczerwonka@pjwstk.edu.pl)
Wersja z dnia:	27.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

Zadania do samodzielnej realizacji: Analiza wpływu technologii informatycznych na społeczeństwo; przygotowanie prezentacji tematycznej; lektura wskazanych materiałów dotyczących etyki i społecznych aspektów IT.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Nieoceniany
Ćwiczenia	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie ze społecznymi aspektami rozwoju technologii cyfrowych, ich używaniem i nadużywaniem, z uwzględnieniem odpowiedzialności zawodowo-etycznej informatyków,

zagadnień prawnych, wpływu technologii na jednostki, grupy zawodowe oraz społeczeństwo. Poruszane są też zagadnienia komunikacji międzyludzkiej i rozwiązywania konfliktów.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to the social aspects of the development of digital technologies, their use and misuse, taking into account the professional and ethical responsibility of computer scientists, legal issues, and the impact of technology on individuals, professional groups, and society. Issues of interpersonal communication and conflict resolution are also discussed.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
PRIN – Procesy Innowacyjne	Wiedza ogólna na temat technologii
KLI – Kompetencje lidera IT	Wiedza ogólna na temat technologii

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Społeczny kontekst informatyki; odpowiedzialność zawodowa i etyczna. Profesjonalizm w inżynierii oprogramowania. Wprowadzenie do zajęć. Dyskusja tematów związanych ze społecznymi aspektami wykorzystania Internetu Analiza zawartości i zakresu ACM/IEEE Code of Ethics and Professional Practice	
2.	Wyzwania pracy w zespołach zdalnych i rozproszonych.Strategie pracy i narzędzia usprawniające pracę w zespołach zdalnych i rozproszonych	
3.	Usprawnianie pracy i rozwiązywanie problemów w zespole informatycznym. Metodyka Scrum.Identyfikacja problemów (projekty inżynierskie)	
4.	Rozszerzona analiza wpływu. Potrzeba, usytuowanie, zakres. Metoda SODIS (Software Development Impact Statement).Prowadzenie analizy rozszerzonej metodą SoDIS	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
5.	Ryzyko w projekcie informatycznym. Ryzyko i odpowiedzialność związane z systemami informatycznymi.Wprowadzenie do analizy ryzyka na przykładzie wczesnego etapu projektów inżynierskich	
6.	Obszary styku i zagrożeń; przedsiębiorczość; wiarygodność; zjawiska społeczne i kulturowe, swoboda wypowiedzi, własność intelektualnaĆwiczenie sztuki prezentacji	
7.	Znaczenie „czynnika ludzkiego” w projekcie	
8.	informatycznym – szanse i zagrożeniaAnaliza studium przypadku produktów, usług i firm informatycznych – czynników decydujących o sukcesie/porażce	
9.	Wybrane aspekty efektywnej pracy zespołowejAnaliza strategii i narzędzi sprzyjających pracy zespołowej	
10.	Psychologiczne aspekty skutecznej komunikacji. Od myślenia abstrakcyjnego do konkretyzacji przekazu.Analiza i projektowanie protokołów komunikacyjnych – zastosowanie w projekcie inżynierskim	
11.	Prezentowanie informacji. StorytellingZasady efektywnej prezentacji danych	
12.	Aspekty prawne budowy i działania systemów informatycznych; audyt informatycznyPrzygotowanie i prezentacja seminaryjna tematów związanych z zagadnieniami prywatności i swobód obywatelskich	
13.	Własność intelektualna. Zagadnienia prywatności, swobód obywatelskich (wykład zaproszony)Przygotowanie i prezentacja seminaryjna tematów związanych z aspektami prawnymi budowy i działania systemów informatycznych	
14.	Slow Tech Analiza studium przypadków	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
15.	Metody i narzędzia analizy aspektów etyki w projekcie informatycznym. Analiza przypadku, podejście proceduralne; wzorce etyczneAnaliza wybranych przypadków metodą Bynuma i Rogersona	
16.	Problemy ochrony i poufności danych	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie jak przeprowadzić analizę wykonalności projektu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, etycznych i społecznych
- Student zna i rozumie podstawowe problemy społeczno-etyczne związane z technologią informacyjną, rozumie zasady odpowiedzialności zawodowej informatyka

Umiejętności

- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację na potrzeby projektu informatycznego z uwzględnieniem analizy społeczno-prawno-etyczne
- Student potrafi opracować stosowną dokumentację (np. raport wykonalności) na potrzeby projektu informatycznego

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do podejmowania dyskusji na temat społeczno-etycznego wpływu informatyki
- Student jest gotów do podejmowania dyskusji (także poza uczelnią) na temat konsekwencji działalności inżynierskiej oraz związaną z tym odpowiedzialnością
- Student jest gotów do zaangażowania się w rozwiązywanie problemów etyczno-prawnych w zakresie realizowanego projektu
- Student jest gotów do wykorzystywania umiejętności miękkich z zakresu komunikacji i adaptacji do sytuacji

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia
- prezentacja elementu zespołowej pracy semestralnej

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład konwersatoryjny (z elementami dyskusji)
- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- analiza tekstów z dyskusją
- burza mózgów
- dyskusja
- studia przypadków z bazy studiów przypadków opracowanych przez firmy MŚP lub będące efektem staży

9. Literatura

Podstawowa:

- Bartyzel, M (2015) Oprogramowanie szyte na miarę. Jak rozmawiać z klientem, który wiecz czego chce. Helion
- Literatura pomocnicza
- ACM/IEEE-CS Joint Task Force on Software Engineering Ethics and Professional Practices, Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice.
- Bartyzel, M. (2016). Getting Things Programmed. Droga do efektywności. Wydawnictwo Helion.
- BCS Code of Conduct (2015) – BCS – The Chartered Institute for IT
- BCS Code of Practices (2004) – BCS – The Chartered Institute for IT
- Bond, M. L. (2014). Siła innych. O presji otoczenia, syndromie grupowego myślenia i o tym, jak ludzie wokół na nas wpływają i na wszystkie nasze poczynania. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Bynum T.W. and Rogerson S. (2003), Computer Ethics and Professional Responsibility. Blackwell Publ.
- Gotterbarn D. (2001), Reducing Software failures: Addressing the Ethical Risks of the Software Development Lifecycle. Proc. of the 5th International Conference on The Social and Ethical Impacts of ICT ETHICOMP 2001, Gdańsk, June 2001, vol. 2, pp. 10 -19.
- Gotterbarn, D.W., Bruckman, A., Flick, C., Miller, K. and Wolf, M.J., 2018. ACM code of ethics: a guide for positive action.
- Gotterbarn, D., Wolf, M.J., Flick, C. and Miller, K., (2018). THINKING PROFESSIONALLY The continual evolution of interest in computing ethics. ACM Inroads, 9(2), pp.10-12.

- Nowocień, R. (2020). Zespoły wirtualne i rozproszone. Zdalne zarządzanie projektem informatycznym. Wydawnictwo Helion.
- Peeling, N. (2010). Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Schein, E. H. (2019). Potęga dobrej komunikacji w zespole. O trudnej sztuce zadawania pytań. Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Stefaniuk, T. (2014). Komunikacja w zespole wirtualnym. Difin.
- Szejko S. (2002), Incorporating Ethics into the Software Process. Proc. of the VIth International Conference on The Transformation of Organisations in the Information Age: Social and Ethical Implications, ETHICOMP 2002, Lisbon, 2002, pp. 271 - 279.
- Szejko S.: Patterns of Ethical Behaviour and Decision Making. Mat. VII konferencji ETHICOMP 2004 "Challenges for the Citizen of the Information Society", Syros, Grecja., kwiecień 2004, vol.2, str. 826 – 838.
- Wróblewski, P. (2020). Zwinnie do przodu. Poradnik kierownika projektów informatycznych. Wydawnictwo Helion.
- Zalewski A., Cegieła R., Sacha K. (2009): Modele i praktyka audytu informatycznego
- Ustawy:
- PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (Dz. U. nr 119/2003 poz. 1117 z późn. zm.),
- PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U. z 2016 r. poz. 666),
- O OCHRONIE BAZ DANYCH (Dz. U. nr 128/2001 poz. 1402 z późn. zm.),
- OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (Rozporządzenie 679/2016/UE)

Uzupełniająca:

- Rogerson S (2017) Coding ethics into technology http://hncnews.com/coding-ethics-technology